NSC 2026 · SUSTAINABLE INNOVATION

AquaMind

ระบบเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ด้วยข้อมูลจริงและ Explainable AI

เปลี่ยนข้อมูลอากาศ มหาสมุทร และดาวเทียม ให้เป็นดัชนีเฝ้าระวังที่เข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำสำหรับตรวจสอบสภาพน้ำในพื้นที่

Weather-first Monitoring | Sentinel-2 Evidence | XGBoost + SHAP | SDG 14 · Life Below Water



1 ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

แพลงก์ตอนบลูมและภาวะออกซิเจนละลายในน้ำต่ำอาจสร้างความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แต่ข้อมูลมักมาไม่ทันต่อการตรวจน้ำ เตรียมอุปกรณ์เติมอากาศ หรือวางแผนลดความเสียหาย การเก็บตัวอย่างทุกจุดต่อเนื่องมีต้นทุนสูง ขณะที่ภาพดาวเทียมอาจขาดหายเพราะเมฆหรือรอบการถ่ายภาพ

- ข้อมูลเตือนมาถึงผู้ใช้ไม่ทันเวลา
- ตรวจภาคสนามทุกพื้นที่ได้ยากและมีต้นทุน
- ภาพดาวเทียมอาจเก่า ขาดหาย หรือถูกเมฆบัง

2 วัตถุประสงค์

AquaMind เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อคัดกรองพื้นที่และช่วงเวลาที่ควรเพิ่มการเฝ้าระวัง โดยรวมข้อมูล **Weather/Ocean จริง** กับหลักฐาน **Sentinel-2** แสดงเป็นดัชนี 0–100 อธิบายปัจจัยด้วย SHAP และแนะนำสิ่งที่ควรตรวจสอบต่อในพื้นที่จริง

- รวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมหลายแหล่งไว้ในระบบเดียว
- สื่อสารระดับเฝ้าระวังให้อ่านง่าย
- อธิบายเหตุผล ไม่ใช้ AI แบบกล่องดำ
- เชื่อมผลประเมินกับขั้นตอนตรวจสอบที่ทำได้จริง

3 ผู้ใช้งานเป้าหมาย

เกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	สหกรณ์หรือผู้ดูแลพื้นที่เพาะเลี้ยง	เจ้าหน้าที่และนักวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล

9 จุดเด่นของระบบ

Weather-first
ทำงานได้แม้ไม่มีภาพดาวเทียม

Quality Gate
ไม่ใช้ภาพเก่าหรือคุณภาพต่ำเป็นหลักฐานปัจจุบัน

Explainable
SHAP อธิบายปัจจัยในหน่วยคะแนนดัชนี

Actionable
บอกความครบถ้วนของหลักฐานและสิ่งที่ควรตรวจต่อ

10 ประโยชน์ที่คาดหวัง

- เห็นสัญญาณที่ควรเฝ้าระวังได้รวดเร็วขึ้น
- ลดภาระติดตามข้อมูลหลายแหล่งด้วยตนเอง
- จัดลำดับพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ควรตรวจน้ำก่อน
- สนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

4 Workflow ของ AquaMind

1. **รับข้อมูลจริง**
   Open-Meteo Weather + Marine ตามพิกัด เป็นข้อมูลหลักของทุกพื้นที่
2. **รับหลักฐานดาวเทียม**
   Sentinel-2 L2A จาก Earth Search เป็นข้อมูลรอง เช่น NDCI และ NDWI

QUALITY GATE · อายุภาพ ≤ 10 วัน · Valid water pixels ≥ 5%

3. **ตรวจคุณภาพข้อมูล**
   หากภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะไม่ใช้เป็นหลักฐานปัจจุบัน
4. **สร้างดัชนีด้วย XGBoost**
   Expert-rule surrogate คำนวณ Environmental Watch Index 0–100
5. **อธิบายผลด้วย SHAP**
   แสดงปัจจัยที่เพิ่มหรือลดคะแนน แล้วแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
6. **แนะนำการตรวจในพื้นที่**
   Rule layer แนะนำให้ติดตามปกติ เพิ่มรอบสังเกต หรือตรวจน้ำเร็วขึ้น

5 ข้อมูลที่ระบบใช้

WEATHER · ข้อมูลหลัก
อุณหภูมิอากาศ · ฝน · ความเร็วและทิศทางลม · รังสีดวงอาทิตย์

OCEAN · ข้อมูลหลัก
อุณหภูมิผิวน้ำทะเล · ความสูงคลื่น · กระแสน้ำ · ระดับน้ำทะเล

SENTINEL-2 · หลักฐานรอง
NDCI · NDWI · อายุภาพ · สัดส่วนพิกเซลน้ำที่ผ่านการตรวจคุณภาพ

FIELD DATA · อนาคต
DO · pH · ความเค็ม · เหตุการณ์จริง · ผลตรวจภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ

6 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

Open-Meteo + Sentinel-2 → Data Quality & Feature Pipeline → XGBoost → SHAP + Rule Layer → FastAPI → Dashboard → ผู้ใช้งาน

Python | FastAPI | Next.js | Streamlit | XGBoost | SHAP | Open-Meteo | Sentinel-2

7 ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ได้รับ

ENVIRONMENTAL WATCH INDEX
50.5 / 100
เฝ้าระวัง

Evidence completeness
Weather/Ocean พร้อมใช้งาน
Sentinel-2 ผ่าน Quality Gate

ปัจจัยสำคัญ
ดูปัจจัยที่เพิ่ม/ลดคะแนน
พร้อมคำอธิบายจาก SHAP

แหล่งข้อมูล
แสดงเวลาอัปเดตและอายุข้อมูลอย่างโปร่งใส

คำแนะนำ
สังเกตสีและกลิ่นของน้ำเช้า–เย็น และตรวจ DO ใกล้รุ่งหากทำได้

50.5/100 เป็นตัวอย่างจากการทดสอบระบบที่บางแสน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ไม่ใช่ค่าปัจจุบันตลอดเวลา

8 การแปลผลคะแนน

0–49 ติดตามปกติ	ตรวจสอบข้อมูลและสภาพน้ำตามรอบปกติ
50–69 เฝ้าระวัง	เพิ่มรอบสังเกตสี กลิ่น พฤติกรรมสัตว์น้ำ และตรวจ DO หากทำได้
70–100 ตรวจเร็วขึ้น	ตรวจคุณภาพน้ำและยืนยันข้อมูลในพื้นที่ก่อนตัดสินใจดำเนินมาตรการ

11 ข้อจำกัดและการพัฒนาต่อ

ระบบปัจจุบันแสดง **ดัชนีเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม 0–100** ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม และยังไม่ใช่ระบบเตือนภัยอย่างเป็นทางการ XGBoost รุ่นปัจจุบันเรียนเลียนแบบกฎผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ฝึกจาก Ground Truth ภาคสนาม จึงยังไม่สามารถอ้าง Accuracy, Precision, Recall หรือความแม่นยำในการทำนายเหตุการณ์จริงได้ ภาพดาวเทียมไม่สามารถยืนยันชนิดหรือความเป็นพิษของแพลงก์ตอนได้ ผู้ใช้ต้องตรวจสภาพน้ำในพื้นที่ก่อนดำเนินมาตรการที่มีต้นทุนหรือมีผลต่อสัตว์น้ำ

แผนพัฒนาต่อ

- → เก็บ Ground Truth ที่จับคู่พิกัดและเวลา
- → ประเมิน Recall, Precision, F1, PR-AUC และ Calibration
- → ทดลองกับผู้ใช้เป้าหมาย
- → ฝึก Operational Bloom Model ด้วยข้อมูลจริง
- → ทดสอบแยกกรณีมี/ไม่มีภาพดาวเทียม
- → ปรับคำแนะนำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทีมพัฒนา AquaMind

นาย อิทธิพล เดชะผล
Data Engineer

นาย ธวัน ตันติสิรกุล
Backend Developer

นาย ชาตรี พิมพ์สิทธิ
ML Engineer

นาย เทวนาถ สระทองแดง
Full-Stack Developer

LIVE DEMO
aquamind-d8apywwzzyvy25ydmw8ufh.streamlit.app

GITHUB
github.com/suriyen-creator/aqua_mind

วางโลโก้ สถานศึกษาที่นี่

วางโลโก้ NSC ที่นี่

ใช้ Placeholder เพื่อไม่สร้างโลโก้ปลอม

สแกนเพื่อทดลองระบบและดู Source Code